

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	219614527	21777898-0	21.653.374-7
Nombres	Dairys Alejandra	Alexsander Benjamin	Yael Ignacia
Apellidos	Sanchez Olmedo	Rosales Perez	Nunez Quintero
Roles	Frontend / QA – Testing	Líder / Analista Funcional / DBA / Integración IA	Backend / DevOps

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	FirstStep – Plataforma de Empleo Juvenil
Descripción	Plataforma web que conecta jóvenes en búsqueda de empleo con empresas que ofrecen oportunidades laborales, incorporando un asistente de IA para orientación y preparación profesional.
Problemática detectada	Los jóvenes sin experiencia laboral tienen dificultades para acceder al mercado del trabajo por falta de orientación, herramientas y espacios adaptados a sus necesidades.
Solución esperada	Aplicación web con registro de usuarios (jóvenes y empresas), publicación y búsqueda de ofertas laborales, y un chatbot con IA (Ollama/LLaMA) que orienta al candidato en su proceso de inserción laboral.
Objetivos generales	Desarrollar una plataforma web que facilite la inserción laboral de jóvenes mediante la conexión directa con empresas y el apoyo de un asistente inteligente que los guíe en su búsqueda de empleo.
Objetivos específicos	1) Implementar un sistema de registro y autenticación para jóvenes y empresas. 2) Crear un módulo de publicación y búsqueda de ofertas laborales. 3) Integrar un chatbot basado en Ollama (LLaMA 3) para orientación profesional. 4) Desplegar la solución en AWS con CI/CD automatizado mediante GitHub Actions.
Alcance del proyecto	La plataforma permitirá el registro de jóvenes y empresas, la publicación y postulación a ofertas laborales, la interacción con un asistente de IA para orientación profesional, y el despliegue en la nube. No incluye pasarela de pagos ni app móvil.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

FirstStep surge ante la dificultad que enfrentan jóvenes sin experiencia laboral para integrarse al mercado del trabajo en Chile. La falta de orientación profesional, redes de contacto y herramientas adaptadas genera una brecha entre quienes buscan su primer empleo y las empresas que necesitan talento joven. El público objetivo son jóvenes de 18 a 29 años en búsqueda de su primera oportunidad laboral, y empresas medianas que desean reclutar perfiles júnior. La solución propone una plataforma web que centraliza ofertas, permite postulaciones y agrega un asistente con inteligencia artificial (Ollama/LLaMA 3) para orientar al candidato en cada etapa del proceso.



4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, dividiendo el desarrollo en sprints de dos semanas. El equipo se organiza en tres fases: (1) Diseño y planificación, (2) Desarrollo e integración, y (3) Pruebas y despliegue. Las reuniones de sincronización se realizan semanalmente.

Alexsander Rosales: desarrollo frontend (React/Vite/TypeScript) y pruebas QA. Dairys Sánchez: líder del proyecto, análisis funcional y gestión de base de datos Oracle. Yael Núñez: desarrollo backend (Node.js/Express), DevOps (Docker, GitHub Actions, AWS) e integración del módulo de IA con Ollama.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: AWS EC2 (3 instancias: Frontend, Backend e IA), Docker para contenedorización, GitHub Actions para CI/CD automático.

Arquitectura de software: Monorepo con arquitectura cliente-servidor. Frontend SPA (React/Vite) → Backend REST API (Express) → Oracle Database + módulo de IA (Ollama).

Lenguajes de programación: TypeScript (frontend y backend).

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React, Vite, Tailwind CSS (frontend); Express.js, oracledb, bcryptjs, jsonwebtoken (backend); Ollama con modelo LLaMA 3 (IA).

Base de datos: Oracle Database (driver oracledb). Seguridad: JWT para autenticación/autorización, bcryptjs para hash de contraseñas, sanitización frente a XSS y SQL Injection.

Repositorio: GitHub (monorepo) con flujo GitFlow. CI/CD mediante GitHub Actions con deploys automáticos a AWS EC2 al hacer push a la rama main.

Otros: Postman para documentación y prueba de APIs. Docker Compose para entorno de desarrollo local (frontend :5173, backend :3001, Ollama :11434).

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividads/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Diseño y planificación del proyecto	Definición de requisitos funcionales y no funcionales, diseño de la arquitectura del sistema, modelado de la base de datos y elaboración del plan de trabajo semestral.	Equipo completo, herramientas de diseño (Figma), GitHub, Postman	2 semanas	Dairys Sánchez – Líder / Analista	Todos los integrantes participan en la definición de requisitos. El MER y diagrama de arquitectura son entregables de esta fase.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
-------	---------------------	-------------	---------------------------------



1	Documento de Registro de Definición del Proyecto	Documento que identifica al equipo, describe el proyecto, metodología, stack tecnológico, plan de trabajo y evidencias del semestre.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link
2	Informe de Análisis y Diseño	Contiene el MER, diagrama de arquitectura, casos de uso y especificaciones de la solución.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link
3	Prototipo de Interfaz (Wireframes)	Diseños de pantallas en Figma: inicio de sesión, dashboard de candidato, listado de ofertas y chat con IA.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link
4	Código Fuente – Backend (API REST)	Repositorio GitHub con el código del servidor Express, rutas, controladores, modelos Oracle y middleware de seguridad.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link
5	Código Fuente – Frontend (SPA React)	Repositorio GitHub con el código de la aplicación React/Vite/Tailwind y la integración con el chatbot Ollama.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link
6	Informe Final y Manual de Despliegue	Documento que describe la solución completa, instrucciones de instalación con Docker y procedimiento de despliegue en AWS.	https://drive.google.com/drive/folders/1OkSSOOrvylAbrKDg9yEd9rSUvz4KkrJc?usp=drive_link

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Planificación / Diseño (S1–S3), Desarrollo Backend + BD (S4–S7), Desarrollo Frontend + IA (S8–S11), Integración y pruebas (S12–S15), Despliegue AWS + ajustes (S16–S17), Presentación final (S18)																		

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El repositorio del proyecto se encuentra en GitHub bajo la organización del equipo. El proyecto utiliza AWS Academy para el despliegue en la nube, por lo que las IPs públicas de las instancias EC2 deben actualizarse en los secrets de GitHub Actions cada vez que se reinicia el laboratorio. El asistente de IA usa el modelo LLaMA 3 ejecutado localmente mediante Ollama, lo que garantiza privacidad de datos al no enviar información a servicios externos. Las pruebas de API se documentan en Postman.